

Lista de Exercícios I

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

Exercício 1 (Identificação):

Dentre as frases abaixo, identifique qual delas é uma proposição lógica simples:

- a) Qual é o seu nome?
- b) O número 7 é um número primo.
- c) Preste atenção na aula!
- d) $x + 5 = 10$.

Exercício 2 (Valor Lógico):

Considere a proposição simples p : "A raiz quadrada de 16 é igual a 4". Qual é o valor lógico dessa proposição (Verdadeiro ou Falso)?

Exercício 3 (Validação):

A frase "Feche a porta" pode ser classificada como uma proposição simples? Justifique brevemente sua resposta.

Exercício 4 (Matemática Computacional):

Considere a proposição simples q : "*Na base binária, o número 10 representa o valor decimal 2*".

Esta proposição é Verdadeira ou Falsa?

Exercício 5 (Identificação):

Assinale a alternativa que contém **apenas** proposições simples:

- a) "*O céu é azul*" e "*Abra a janela*".
- b) "*5 é maior que 3*" e "*Python é uma linguagem de programação*".
- c) "*Como vai você?*" e "*2 é um número par*".
- d) "*Socorro!*" e "*A Terra é plana*".

Exercício 6 (Atribuição de Valor Lógico):

Dada a proposição simples r : "*A linguagem C é uma linguagem compilada*", determine o seu valor lógico.

Exercício 7 (Sentenças Abertas vs. Proposições):

A expressão $2x + 3 = 7$ não é considerada uma proposição lógica sem um contexto ou quantificador. Por que essa expressão não pode ter um valor lógico definido imediatamente?

Exercício 8 (Negação Simples):

A negação de uma proposição simples inverte seu valor lógico.

Se a proposição p é "*O bit 1 representa o estado ligado*", qual é a negação ($\neg p$) dessa proposição?

Exercício 9 (Falso ou Verdadeiro):

Classifique a proposição simples a seguir como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

"O número 2 é o único número par que é primo".

Exercício 10 (Criação de Exemplos):

Escreva:

- a) Uma frase que **seja** uma proposição simples verdadeira sobre computação.
- b) Uma frase relacionada à tecnologia que **não seja** uma proposição lógica.

Gabarito Comentado

Exercício 1

- **Resposta correta: b)** *"O número 7 é um número primo."*
- **Explicação:** Trata-se de uma declaração afirmativa que possui um valor lógico bem definido (Verdadeiro). As opções (a) e (c) são uma pergunta e uma ordem, respectivamente. A opção (d) é uma sentença aberta, pois depende do valor de x .

Exercício 2

- **Resposta: Verdadeiro (V).**
- **Explicação:** $\sqrt{16} = 4$, logo a afirmação é matematicamente verdadeira.

Exercício 3

- **Resposta: Não.**
- **Explicação:** *"Feche a porta"* é uma frase imperativa (uma ordem). Frases imperativas não declaram fatos e, portanto, não podem ser classificadas como Verdadeiras ou Falsas.

Exercício 4

- **Resposta: Verdadeiro (V).**
- **Explicação:** No sistema binário (base 2), a posição dos dígitos representa potências de 2. O número 10_2 equivale a $(1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = 2_{10}$.

Exercício 5

- **Resposta correta: b)** *"5 é maior que 3" e "Python é uma linguagem de programação".*
- **Explicação:** Ambas são frases declarativas que possuem valor lógico definido (ambas são Verdadeiras). Nas outras alternativas há perguntas, ordens ou exclamações.

Exercício 6

- **Resposta: Verdadeiro (V).**
- **Explicação:** O código escrito em C precisa ser traduzido diretamente para linguagem de máquina por um compilador antes de ser executado.

Exercício 7

- **Resposta:** Porque é uma **sentença aberta**.
- **Explicação:** Não é possível atribuir um valor lógico (V ou F) sem saber qual é o valor da variável x . Por exemplo, se $x = 2$, a sentença é verdadeira; se $x = 0$, a sentença é falsa.

Exercício 8

- **Resposta:** $\neg p$: "O bit 1 não representa o estado ligado" (ou "O bit 1 representa o estado desligado").
- **Explicação:** A negação nega a afirmação principal da proposição original.

Exercício 9

- **Resposta: Verdadeiro (V).**
- **Explicação:** Todo número par maior que 2 é divisível por 2, portanto tem mais de dois divisores e não é primo. O número 2 é o único par primo.

Exercício 10

- **Exemplo de resposta (as respostas podem variar):**

- **a)** *"O HTML é uma linguagem de marcação."*
(Proposição simples verdadeira).
- **b)** *"Qual o melhor sistema operacional?"* (Não é uma proposição por ser uma pergunta).